

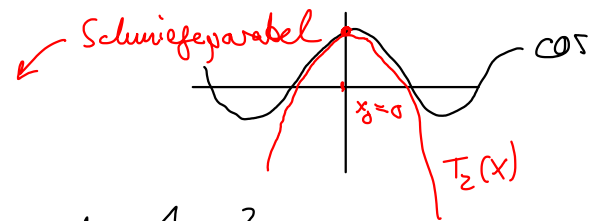
TAYLORPOLYNOME UND POTENZREIHEN

* **Taylorpolynom Kosinus.** Berechnen Sie das Taylorpolynom zweiten Grades mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ von $\cos(x)$.

1. Bestimmen Sie damit einen Näherungswert für $\cos(0,2)$.
2. Geben Sie eine Fehlerabschätzung mit dem Restglied an und vergleichen Sie ihre Resultate mit dem Taschenrechner.

Lösung.

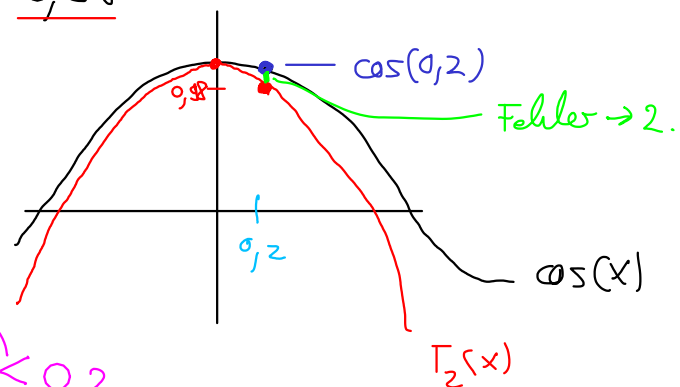
$$\begin{aligned} T_2(x) &= f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 \\ &= \underbrace{\cos(0)}_1 + \underbrace{(-\sin(0))}_0 \cdot (x-0) + \frac{\underbrace{(-\cos(0))}_{-1}}{2!} (x-0)^2 = \underline{1 - \frac{1}{2} x^2} \end{aligned}$$



1. $\underline{\cos(0,2) \approx T_2(0,2) = 1 - \frac{1}{2} \underbrace{(0,2)^2}_{0,04} = \underline{0,98}}$

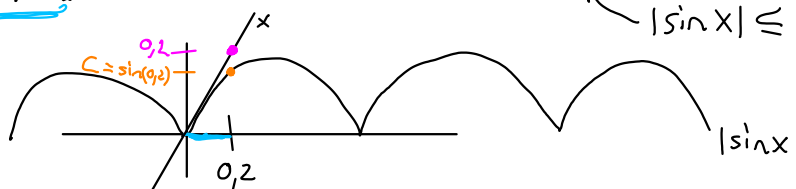
2. absoluter Fehler:

$$\left| R_2(x) \right| \leq C \cdot \frac{|x-x_0|^3}{3!} \leq \underbrace{0,2}_{C} \cdot \frac{0,008}{6} \approx \underline{0,0002\bar{6}}$$



$$C = \max_{x_1 \in [0,0,2]} |f^{(3)}(x_1)| = \max_{x_1 \in [0,0,2]} |\sin(x_1)| \leq \underline{0,2}$$

$|\sin x| \leq x$ in $[0,0,2]$



Vgl. TR:

$$T_2(0,2) = 0,98$$

$$\cos(0,2) \stackrel{TR}{\approx} 0,9800665778\dots$$

$$\underline{\text{Fehler}} = 0,0000665778\dots \leq \underline{0,0002\bar{6}}$$

Eigener Lösungsversuch.

Taylorpolynom Sinus. Berechnen Sie das Taylorpolynom $T_n(x)$ vom Grad $n = 5$ zur Funktion $\sin x$ an der Stelle $x_0 = \frac{\pi}{2}$.

$R_5(x)$ Restglied

- Geben Sie eine Abschätzung für den Fehler $|\sin(x) - T_5(x)|$ im Intervall $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ an. $\rightarrow$ Restgliedabschätzung mit $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ $\Delta \times$ nicht fest!
- Wie groß ist der Fehler an den Stellen $x = \frac{\pi}{4}$ und $x = \frac{3\pi}{4}$ tatsächlich?

Lösung.

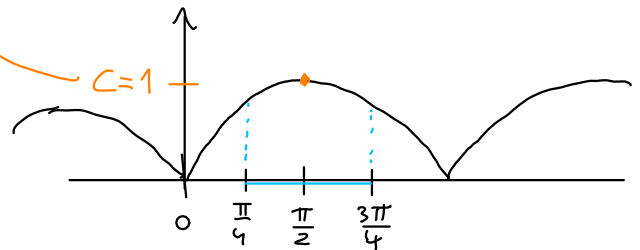
$$T_5(x) = \underbrace{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}_1 + \underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}_0 (x - \frac{\pi}{2}) + \underbrace{-\frac{\sin(\frac{\pi}{2})}{2}}_1 (x - \frac{\pi}{2})^2 + \underbrace{\frac{\cos(\frac{\pi}{2})}{3!}}_0 (x - \frac{\pi}{2})^3 + \underbrace{\frac{\sin(\frac{\pi}{2})}{4!}}_1 (x - \frac{\pi}{2})^4 + \underbrace{\frac{\cos(\frac{\pi}{2})}{5!}}_0 (x - \frac{\pi}{2})^5$$

$$= 1 - \frac{1}{2} (x - \frac{\pi}{2})^2 + \frac{1}{24} (x - \frac{\pi}{2})^4$$

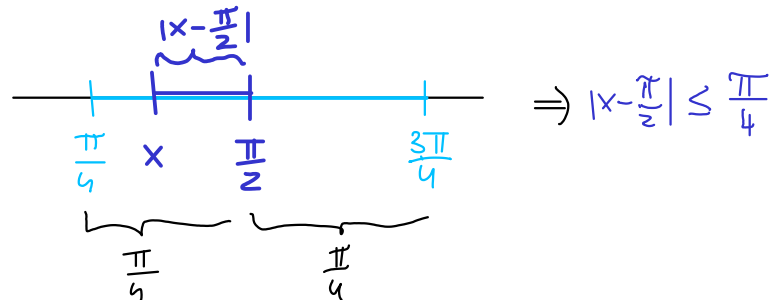
1. $|R_5(x)| \leq C \cdot \frac{|x - \frac{\pi}{2}|^6}{6!} \leq 1 \cdot \frac{(\frac{\pi}{4})^6}{6!} \approx 0,000325991\dots$

$x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$

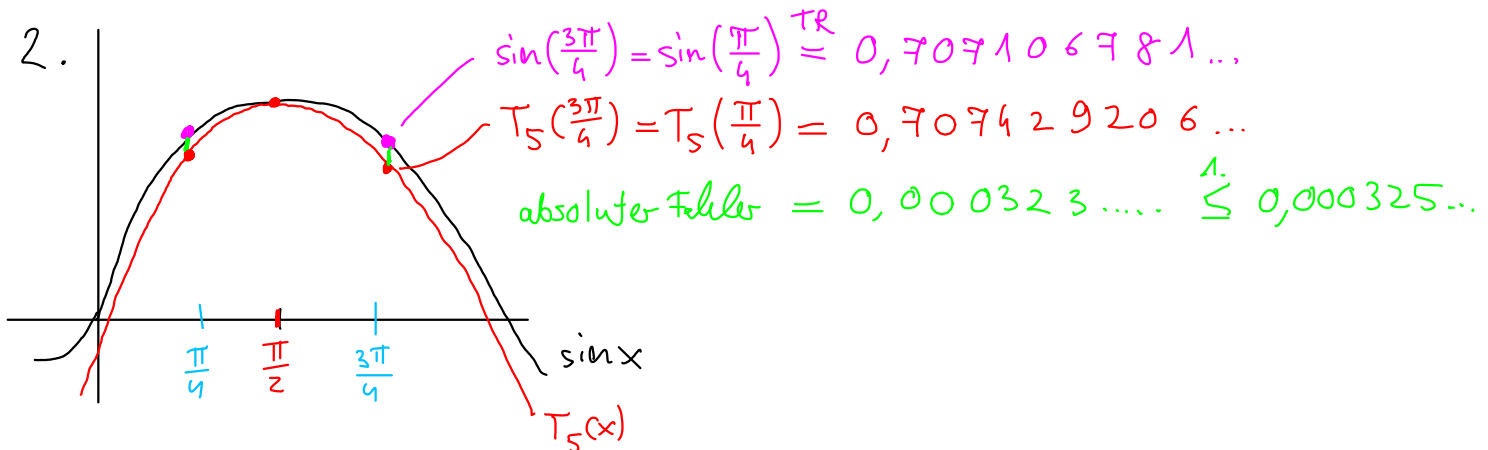
• zu C : $|f^{(6)}(x)| = |-\sin(x)| = |\sin(x)|$



• zu $|x - \frac{\pi}{2}|$ mit $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$:
Abstand von x zu $\frac{\pi}{2}$!



2.



Eigener Lösungsversuch.

Taschenrechner. Berechnen Sie mit Hilfe geeigneter Taylorpolynome bis auf einen absoluten Fehler $\leq 0,001$:

* 1. $\sqrt{2}$ (Hinweis: Wähle x_0 als Quadratzahl nahe bei 2)

2. Eulersche Zahl e (Hinweis: $e^1 = e$ und $e < 3$)

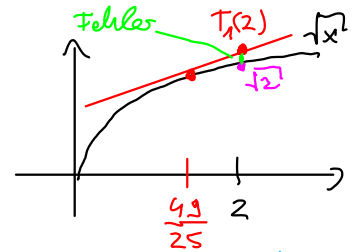
Lösung.

1. $f(x) = \sqrt{x}$ und x_0 nahe bei 2 und ein Quadrat:

z.B. $x_0 = 1, \frac{9}{4}, \frac{49}{25}, \frac{100}{49}$
 $2,25 \quad 1,96 \quad 2,04...$

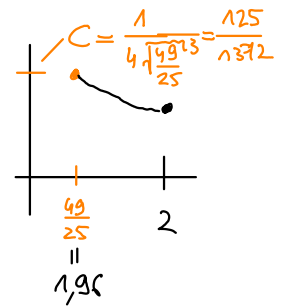
$$T_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = \sqrt{\frac{49}{25}} + \frac{1}{2\sqrt{\frac{49}{25}}}(x - \frac{49}{25}) = \frac{7}{5} + \frac{5}{14}(x - \frac{49}{25})$$

$$\sqrt{2} \approx T_1(2) = \frac{7}{5} + \frac{5}{14}(2 - \frac{49}{25}) = \frac{99}{70} \approx 1,4142857...$$



absolute Fehler: $|R_1(2)| \leq C \cdot \frac{|2 - \frac{49}{25}|^2}{2!} = \frac{125}{1372} \cdot \frac{0,04^2}{2} = \frac{1}{13.720} \approx 0,000072886297... \leq 0,001$

zu C : $|f''(x)| = \left| \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right)' \right| = \left| \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}^3} \right| = \frac{1}{4\sqrt{x}^3}$ in $\left[\frac{49}{25}, 2 \right]$:
 $\left(\frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \right)' = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) x^{-\frac{3}{2}}$ str. mo. fa in $\uparrow$

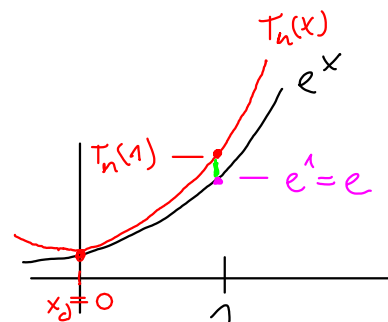


d.h. $\sqrt{2} \in \left[\frac{99}{70} - \frac{1}{13.720}, \frac{99}{70} \right]$
 $\approx 1,414212828 \quad \approx 1,4142857...$
 $\uparrow$
 $1,414213562...$

2. $f(x) = e^x$ und $x_0 = 0$ (hier kenne ich e^x : $e^0 = 1$)

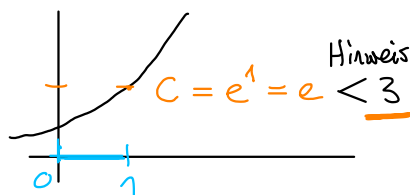
Blöd: $|x - x_0| = |1 - 0| = 1$ relativ groß!

→ Muss Grad n groß genug wählen!



$$|R_n(1)| \leq C \cdot \frac{|1-0|^{n+1}}{(n+1)!} < 3 \cdot \frac{1}{(n+1)!} \stackrel{!}{\leq} 0,001 \leftarrow \text{Dies gilt für } n \geq 6 \text{ (Probieren!)} \\ 3 \cdot \frac{1}{(6+1)!} = \frac{3}{7!} = 0,00059523... \leq 0,001$$

zu C : $|(e^x)^{(n+1)}| = e^x$ in $[0, 1]$:



$$T_6(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} \quad \text{Damit approximiere ich:}$$

$$e = e^1 \approx \underline{T_6(1)} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} \approx \underline{2,71805555...}$$

TR $\left\{ 2,7182818284590... \right.$

Eigener Lösungsversuch.

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-x_0)^k \right)$$

(zwei Formeln:

$$r = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| \in \mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\}$$

Potenzreihen. Berechnen Sie die Konvergenzradien:

* 1. Taylorreihe von e^x an der Stelle $x_0 = 0$

2. $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$

3. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n}{2^n}\right) x^n$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^n}{n}\right) x^n$

$x_0 = 0$

$$\frac{(k+1) \cdot k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

Lösung.

$$1. T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{k!}}_{a_k} x^k$$

$$r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{k!}}{\frac{1}{(k+1)!}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(k+1)!}{k!} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} |k+1| = \infty$$

d.h. $\forall x \in]0-\infty, 0+\infty[= \mathbb{R}$ konvergiert die Taylorreihe gegen e^x : $T(x) = e^x$

$$2. \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{1}_{a_k} x^k \quad (\text{geometrische Reihe}) \quad r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{1} \right| = 1$$

d.h. $\forall x \in]0-1, 0+1[=]-1, 1[$ konvergiert die Potenzreihe gegen $\frac{1}{1-x}$

$$\left[\text{Geom. Summe: } \sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \xrightarrow[|x| < 1]{n \rightarrow \infty} \frac{1-0}{1-x} = \frac{1}{1-x} \right]$$

$$3. a_n = \frac{n}{2^n} : r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{n}{2^n}}{\frac{n+1}{2^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n \cdot 2^{n+1}}{(n+1) \cdot 2^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot \cancel{n}}{\cancel{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)} = 2$$

d.h. $\forall x \in]0-2, 0+2[=]-2, 2[$ konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$

$$4. a_n = \frac{2^n}{n} \quad (\text{Kehrwert von 3.}) : r_4 = \frac{1}{r_3} = \frac{1}{2}$$

d.h. $\forall x \in]0-\frac{1}{2}, 0+\frac{1}{2}[=]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$ konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!} x^n$

Eigener Lösungsversuch.

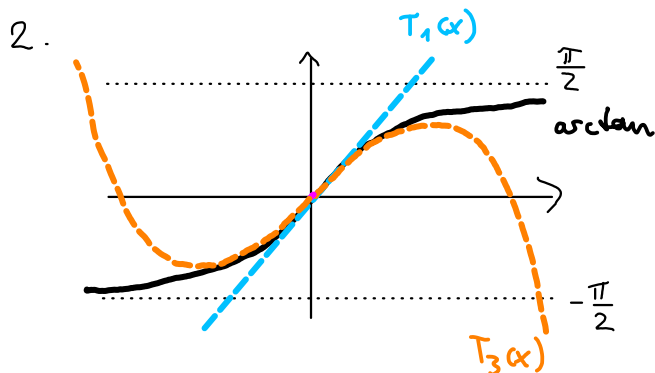
Leibniz-Reihe zur Berechnung von π . Betrachten Sie $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

- * 1. Bestimmen Sie die Taylorpolynome vom Grad 1, 3, 5 an der Stelle $x_0 = 0$.
Hinweis: $\arctan'''(x) = \frac{6x^2-2}{(x^2+1)^3}$, $\arctan^{(4)}(x) = \frac{-24x(x^2-1)}{(x^2+1)^4}$, $\arctan^{(5)}(x) = \frac{24(5x^4-10x^2+1)}{(x^2+1)^5}$.
- * 2. Skizzieren Sie $\arctan$ und die Taylorpolynome vom Grad 1, 3.
3. Geben Sie die Taylor-Reihe an und berechnen Sie dessen Konvergenzradius.
4. Zeigen Sie: $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ (Hinweis: $\tan^{-1} = \arctan$)
5. Berechnen Sie π nherungsweise durch $T_1(x)$ mit Hilfe von (4.).
6. Schtzen Sie den Fehler aus (5.) mittels einer Restgliedabschtzung ab.
7. Programmieren Sie in Java: Berechne $T_n(1)$ fr $n = 1, \dots, 2000$ und vergleichen Sie das Ergebnis mit der Konstanten `Math.PI`. Ab wann ist der absolute Fehler $\leq 0,001$?

Lsung. Wdh.: $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$

1. Ableitungen: $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $\arctan''(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$, 3.-5. Ableitung in Hinweis!

$$\begin{aligned} T_5(x) &= \underbrace{\arctan(0)}_{\substack{0 \\ \frac{1}{1+0^2}=1}} + \underbrace{\arctan'(0)}_{\frac{1}{1+0^2}=1} \cdot x + \frac{\arctan''(0)}{2} x^2 + \frac{\arctan'''(0)}{3!} x^3 + \frac{\arctan^{(4)}(0)}{4!} x^4 + \frac{\arctan^{(5)}(0)}{5!} x^5 \\ &= \underbrace{x}_{T_1(x)} - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{T_3(x)} \end{aligned}$$



3. Vermutung: $T(x) = x - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{7} x^7 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{\frac{(-1)^k}{2k+1}}_{a_k} x^{2k+1}$.

die sog. Leibniz-Reihe.

Konvergenzradius: $r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^k \frac{2k+1}{2k+1}}{(-1)^{k+1} \frac{2(k+1)+1}{2(k+1)+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2(k+1)+1}{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2k+3}{2k+1}$

$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k \cdot (2 + \frac{3}{k})}{k \cdot (2 + \frac{1}{k})} = \frac{2}{2} = 1.$

4. $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1/\sqrt{2}}{1/\sqrt{2}} = 1 \xRightarrow{\arctan(\cdot)} \frac{\pi}{4} = \arctan(1).$

5. $\pi = 4 \cdot \underbrace{\arctan(1)}_{\approx T_1(1)} \approx 4 \cdot \underbrace{T_1(1)}_1 = 4$ (schlecht, da $x=1$ & $x_0=0$ weit entfernt sind!)

6. $|R_1(1)| \leq C \cdot \frac{|1-0|^2}{2!} = \frac{3\sqrt{3}}{8} \cdot \frac{1}{2} \approx 0,3247595...$ also $\pi \in [4 - 1,29903..., 4]$

zu schlecht: muss n höher wählen! $\rightarrow 7$.

zu C: $|\arctan''(x)| = \left| \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \right| = \frac{2x}{(1+x^2)^2}$ in $[0, 1]$:

← leider nicht monoton → Kurvendiskussion!

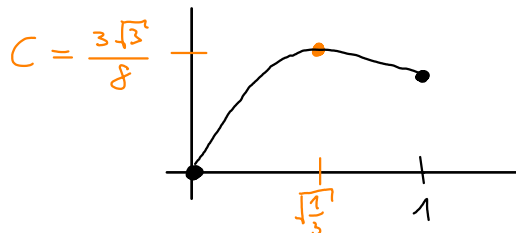
lokales Max? $\left(\frac{2x}{(1+x^2)^2} \right)' \stackrel{\text{Abl.}}{=} \frac{-6x^2+2}{(1+x^2)^3} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow 6x^2=2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}} \in [0, 1]$

$\left(\frac{2x}{(1+x^2)^2} \right)'' \stackrel{\text{Abl.}}{=} \frac{24x(x^2-1)}{(1+x^2)^4} \stackrel{x=\sqrt{1/3}}{=} \frac{24 \cdot \sqrt{1/3} \cdot (\frac{1}{3}-1)}{(1+\frac{1}{3})^4} < 0$ ☹️ Max!

$\Rightarrow$ Max bei $x = \sqrt{\frac{1}{3}}$ mit Höhe $\frac{2 \cdot \sqrt{1/3}}{(1+\frac{1}{3})^2} = \frac{3\sqrt{3}}{8} \approx 0,65$

globales Max in $[0, 1]$: Randpunkte einsetzen: $x=0: \frac{2 \cdot 0}{(1+0)^2} = 0$

$x=1: \frac{2 \cdot 1}{(1+1)^2} = \frac{1}{2}$



7. Demo in Java (siehe auch Homepage!): $T_{2m+1}(x) = \sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k}{2k+1} \cdot x^{2k+1} \stackrel{x=1}{=} \sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k}{2k+1} \approx \frac{\pi}{4}$

Hinweis: $(-1)^k = \begin{cases} +1 & k \text{ gerade} \\ -1 & k \text{ ungerade} \end{cases}$ in Java: $(k \& 1 == 0) ? 1 : -1$
bitweises &

Fehler $\leq 0,001$ ab $m=999$ liefert Grad $n = 2m+1 = 2 \cdot 999 + 1 = 1999$

```
// Calculate pi using the Taylor Series
// pi = 4 * (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + ...)

System.out.println(
    LongStream.range(0L, 1_000_000_000L)
        .parallel()
        .map(i -> ((i & 1) == 0 ? 1 : -1) * (2 * i + 1))
        .mapToDouble(i -> 4.0 / i)
        .sum());
```